

Clasa 9E · S18

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de teorie (T)

Abateri dimensionale, toleranțe și ajustaje

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 16 (S18) (sursa: p. 50-52)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S18 · Abateri dimensionale, toleranțe și ajustaje (sursa: p. 48-49)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 16 · S18**Abateri dimensionale, toleranțe și ajustaje****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	5. Abateri de prelucrare
Tema	Abateri dimensionale, toleranțe și ajustaje
Săptămâna / data	S18 · 25 – 29.01.2027
Programul orelor	T: marți 26.01.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 27.01.2027, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 48, 49

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.5. Abateri de prelucrare (abateri dimensionale, abateri de formă și de poziție)
Abilități	1.2.9. Înscrierea abaterilor dimensionale, de formă și de poziție pe schița piesei mecanice 1.2.10. Interpretarea abaterilor dimensionale, de formă și de poziție pentru realizarea pieselor mecanice
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Abateri dimensionale, toleranțe și ajustaje”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: $t = D_{\max} - D_{\min}$, întotdeauna pozitivă;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: literă = poziția câmpului; cifră = treapta IT;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL17. Abateri dimensionale și toleranțe. Înscrierea pe desen”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: dimensiunile limită și toleranțele sunt calculate corect.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 48, 49 materiale / SDV: format A4; calculator de buzunar; tabelul de toleranțe din Anexa 1 tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de

Componentă	Descriere
	lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Abateri dimensionale, toleranțe și ajustaje · manual p. 48

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Nicio mașină-unealtă nu poate executa o piesă exact la cota din desen. De aceea pe desen se indică dimensiunea nominală N și abaterile admise față de ea. Convențional, orice suprafață exterioară se numește arbore (notații cu litere mici: es, ei), iar orice ... – dimensiunea maximă $D_{\max} = N + \text{abaterea superioară}$; – dimensiunea minimă $D_{\min} = N + \text{abaterea inferioară}$; – toleranța $T = D_{\max} - D_{\min} = \text{abaterea superioară} - \text{abaterea inferioară}$ (întotdeauna pozitivă).	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – $T = D_{\max} - D_{\min}$, întotdeauna pozitivă. – Literă = poziția câmpului; cifră = treapta IT. – Majusculă – alezaj; minusculă – arbore. – Ajustaj: cu joc, cu strângere sau intermediar.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Calculează $D_{\max}$, $D_{\min}$ și T pentru cota $40 \pm 0,05$. – Ce indică litera și ce indică cifra din notarea $\varnothing 30f7$? – Ce ajustaj este necesar între o roată și arborele pe care trebuie să se rotească liber?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 48); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL17. Abateri dimensionale și toleranțe. Înscrierea pe desen · manual p. 49

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Calculezi dimensiunile limită și toleranța pentru o cotă cu abateri	Ascultă, repetă regulile de securitate, își	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
min)	și înscrii corect abaterile pe desen.	pregătesc postul.		
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: format A4, calculator de buzunar, tabelul de toleranțe din Anexa 1.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Pentru cota 60 cu abaterile $+0,2 / -0,1$ calculează: $D_{\max} = 60,2$ mm; $D_{\min} = 59,9$ mm; $T = 0,3$ mm. 2) Pentru $\varnothing 25H7$ citește din Anexa 1: IT7 pentru $18...30$ mm = 21 μ m; H înseamnă EI = 0. Deci ES = $+0,021$ mm; $D_{\max} = 25,021$; $D_{\min} = 25,000$. 3) Pentru $\varnothing 25g6$: IT6 = 13 μ m; abaterea fundamentală g: es = -7 μ m, deci ei = -20 μ m. $D_{\max} = 24,993$; $D_{\min} = 24,980$. 4) Desenează cele patru exemple din figura cu modurile de înscriere a abaterilor (lecția de teorie) și înscrie abaterile. 5) Verifică ajustajul $\varnothing 25H7/g6$: cel mai mic alezaj (25,000) este mai mare decât cel mai mare arbore (24,993) – ajustajul este cu joc; jocul minim = 0,007 mm, jocul maxim = 0,041 mm.	Sarcina: Completează tabelul pe format: pentru cotele $40 +0,15/-0,05$, $\varnothing 30 \pm 0,02$, $\varnothing 40H7$ și $\varnothing 40f7$ calculează $D_{\max}$, $D_{\min}$, T. Pentru ajustajul $\varnothing 40H7/f7$ stabilește tipul ajustajului și jocurile limită. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Dimensiunile limită și toleranțele sunt calculate corect. ☐ Abaterile sunt înscrise cu cifre mai mici, abaterea superioară sus. ☐ Simbolurile ISO sunt scrise corect (majusculă/minusculă). ☐ Tipul ajustajului este justificat prin calcul.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 48, 49): $T = D_{\max} - D_{\min}$, întotdeauna / Literă = poziția câmpului; cifră = treapta
B – consolidare	1) Calculează $D_{\max}$, $D_{\min}$ și T pentru cota $40 \pm 0,05$. 2) Ce indică litera și ce indică cifra din notarea $\varnothing 30f7$? 3) Ce ajustaj este necesar între o roată și arborele pe care trebuie să se rotească liber?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează tabelul pe format: pentru cotele $40 +0,15/-0,05$, $\varnothing 30 \pm 0,02$, $\varnothing 40H7$ și $\varnothing 40f7$ calculează $D_{\max}$, $D_{\min}$, T. Pentru ajustajul $\varnothing 40H7/f7$ stabilește tipul ajustajului și jocurile limită.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 48, 49) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 5. Abateri de prelucrare

S18 · Abateri dimensionale, toleranțe și ajustaje

Firul săptămânii: La teorie înveți abaterile dimensionale, toleranțele și ajustajele; la laborator calculezi dimensiuni limită și înșcrii abateri pe desen.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Abateri dimensionale, toleranțe și ajustaje

Rezultate ale învățării: C 1.1.5. · A 1.2.9., 1.2.10. · At 1.3.1.–1.3.8.

Nicio mașină-unealtă nu poate executa o piesă exact la cota din desen. De aceea pe desen se indică **dimensiunea nominală N** și **abaterile** admise față de ea. Convențional, orice suprafață exterioară se numește **arbore** (notații cu litere mici: es, ei), iar orice suprafață interioară – **alezaj** (litere mari: ES, EI).

- **dimensiunea maximă** $D_{\max} = N + \text{abaterea superioară}$;
- **dimensiunea minimă** $D_{\min} = N + \text{abaterea inferioară}$;
- **toleranța** $T = D_{\max} - D_{\min} = \text{abaterea superioară} - \text{abaterea inferioară}$ (întotdeauna **pozitivă**).

Piesa este bună dacă dimensiunea măsurată (efectivă) este cuprinsă între $D_{\max}$ și $D_{\min}$.

În sistemul **ISO** (SR EN ISO 286-1), poziția câmpului de toleranță față de linia zero se notează cu o **literă** (majusculă pentru alezaje, minusculă pentru arbori), iar mărimea toleranței cu **treapta de precizie IT** (IT01... IT18; la mecanică uzuală IT6...IT11). Exemple: $\varnothing 25H7$ (alezaj), $\varnothing 25g6$ (arbore). Valorile se iau din tabele (Anexa 1).

Două piese care se montează împreună formează un **ajustaj**, notat pe desenul de ansamblu: $\varnothing 25H7/g6$. Ajustajul poate fi **cu joc** (alezajul este întotdeauna mai mare – piesele se rotesc sau alunecă), **cu strângere** (arborii este mai mare – piesele se presează) sau **intermediar**.

Abaterile se înșcriu după cota nominală, cu cifre mai mici, abaterea superioară sus ($60 + 0,2 / - 0,1$) sau cu simbolul ISO. Cotele fără abateri se execută cu **toleranțele generale** (ISO 2768), indicate lângă indicator, de exemplu „ISO 2768-m”.

N = dimensiunea nominală (pe linia zero)

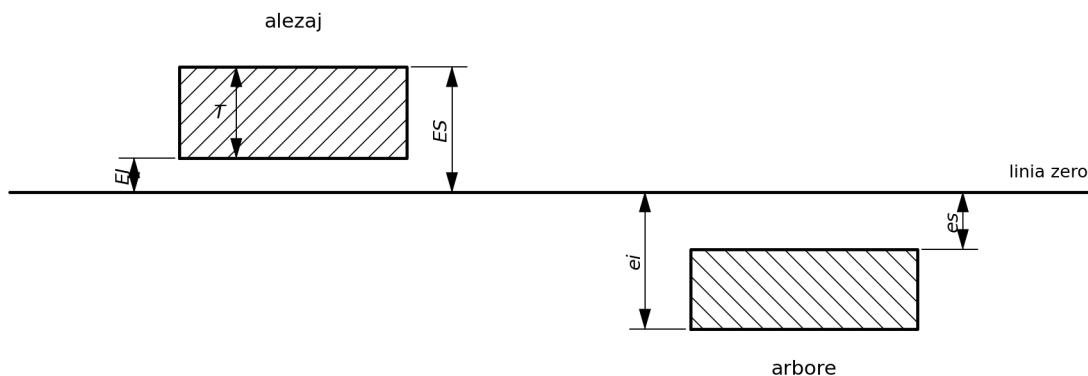


Fig. 22. Poziția câmpurilor de toleranță față de linia zero

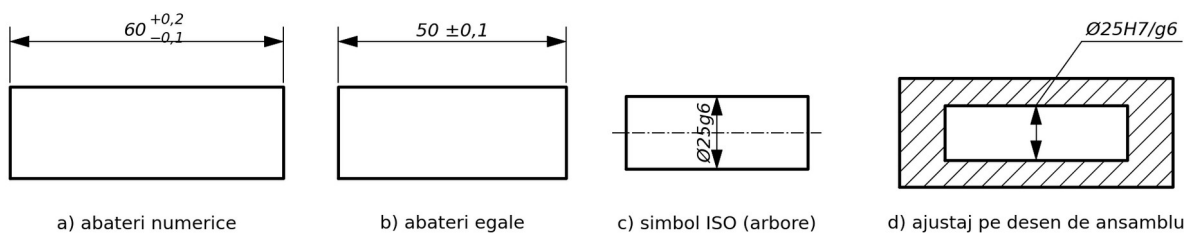


Fig. 23. Moduri de înșcriere a abaterilor pe desen

Reține

- $T = D_{\max} - D_{\min}$, întotdeauna pozitivă.
- Literă = poziția câmpului; cifră = treapta IT.
- Majusculă – alezaj; minusculă – arbore.
- Ajustaj: cu joc, cu strângere sau intermediar.

Întrebări

1. Calculează $D_{\max}$, $D_{\min}$ și T pentru cota $40 \pm 0,05$.
2. Ce indică litera și ce indică cifra din notarea $\varnothing 30f7$?
3. Ce ajustaj este necesar între o roată și arborele pe care trebuie să se rotească liber?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL17. Abateri dimensionale și toleranțe. Înscrierea pe desen

Rezultate ale învățării: C 1.1.5. · A 1.2.9., 1.2.10. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Calculezi dimensiunile limită și toleranța pentru o cotă cu abateri și înscrii corect abaterile pe desen.

Materiale și instrumente

- format A4
- calculator de buzunar
- tabelul de toleranțe din Anexa 1

Desfășurarea lucrării

1. Pentru cota 60 cu abaterile $+0,2 / -0,1$ calculează: $D_{\max} = 60,2$ mm; $D_{\min} = 59,9$ mm; $T = 0,3$ mm.
2. Pentru $\varnothing 25H7$ citește din Anexa 1: IT7 pentru 18...30 mm = 21 μ m; H înseamnă EI = 0. Deci ES = $+0,021$ mm; $D_{\max} = 25,021$; $D_{\min} = 25,000$.
3. Pentru $\varnothing 25g6$: IT6 = 13 μ m; abaterea fundamentală g: es = -7 μ m, deci ei = -20 μ m. $D_{\max} = 24,993$; $D_{\min} = 24,980$.
4. Desenează cele patru exemple din figura cu modurile de înscriere a abaterilor (lecția de teorie) și înscrie abaterile.
5. Verifică ajustajul $\varnothing 25H7/g6$: cel mai mic alezaj (25,000) este mai mare decât cel mai mare arbore (24,993) – ajustajul este **cu joc**; jocul minim = 0,007 mm, jocul maxim = 0,041 mm.

Sarcina de lucru

Completează tabelul pe format: pentru cotele **40 $+0,15/-0,05$, $\varnothing 30 \pm 0,02$, $\varnothing 40H7$ și $\varnothing 40f7$** calculează $D_{\max}$, $D_{\min}$, T . Pentru ajustajul $\varnothing 40H7/f7$ stabilește tipul ajustajului și jocurile limită.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Dimensiunile limită și toleranțele sunt calculate corect.
- ☐ Abaterile sunt înscrise cu cifre mai mici, abaterea superioară sus.
- ☐ Simbolurile ISO sunt scrise corect (majusculă/minusculă).
- ☐ Tipul ajustajului este justificat prin calcul.

S19 · Abateri de formă și de poziție. Înscrierea pe desen

Firul săptămânii: La teorie înveți toleranțele de formă și de poziție și cum se înscriu; la laborator recapitulezi simbolurile și susții proba practică E4.